FICHA DE ESTUDIO · SESIÓN 2

Ficha 2 · Elección del gráfico

Ideas clave

- Empezá por la **pregunta** y el **tipo de dato**, no por el gráfico: distribución, cantidad, proporción, relación o tiempo.
- **Distribución**: histograma (probar varios anchos de bin), densidad, ECDF, caja, violín. **Cantidad**: barras ordenadas o lollipop. **Proporción**: barras apiladas al 100 %. **Relación**: dispersión, hexbin, suavizado. **Tiempo**: línea o small multiples.
- **Overplotting** (muchos puntos superpuestos): transparencia, jitter, hexbin/bin2d o densidad 2D.
- Las **barras** codifican con longitud: el eje debe empezar en cero. Ordenalas por valor salvo que exista un orden natural (meses, edades).
- Si dudás, probá el árbol de decisión de *From Data to Viz* (data-to-viz.com).

Errores frecuentes

× Torta para comparar 8 categorías parecidas.

× Histograma con un único ancho de bin (puede ocultar la forma).

× Barras horizontales sin orden.

× Línea para categorías sin orden temporal.

Receta rápida

PYTHON (COLAB)

```
import seaborn as sns
sns.histplot(df, x="nota_final", bins=30)
# distribución
sns.violinplot(data=df, x="carrera",
y="nota_final")         # por grupo
plt.hexbin(df.horas, df.nota, gridsize=18,
cmap="Blues")     # densidad
```

R (RSTUDIO → RPUBS)

```
ggplot(df, aes(nota_final)) +
geom_histogram(bins = 30)          #
distribución
ggplot(df, aes(carrera, nota_final)) +
geom_violin()              # por grupo
ggplot(df, aes(horas, nota)) + geom_bin2d(bins
= 18)             # densidad
```

Checklist

- ☐ ¿La pregunta está escrita antes de elegir el gráfico?
- ☐ ¿Probé al menos dos anchos de bin?
- ☐ ¿Las barras empiezan en cero y están ordenadas?

Para profundizar

- Wilke, caps. 5-12 (directorio de visualizaciones).
- data-to-viz.com · python-graph-gallery.com · r-graph-gallery.com.
- Laboratorio: `lab02_eleccion_graficos` / `02_eleccion_graficos.Rmd`.